AI Agent Project

Course: Software Engineering
Instructor: Dr. Mona Dawood

Team's Name: N-Team
Meeting Title: Founding Meeting (02)
Date: 2026/11/12

Team Names :

- Sajad Ayed Jadow
- Nour Al-den Basim Rahim
- Mohammed Jaber Farhan
- Zainab Al-Hawra Maher Muslim
- Aya Amjad Hameed
- Maryam Amjad Mohsen

Meeting Discussion Topics:

- Assignment of Team Roles
- Defining the project scope and what falls within and outside its purview
- Defining the proxy system
- Documenting task boundaries and the Five Smart Tools
- Developing an Executive Action Plan

ما جاء في الاجتماع

1- توزيع أدوار الفريق:

- زينب الحوراء ماهر مسلم : محلل المتطلبات وضمان الجودة (صياغة المتطلبات FR/NFR/CON، مخططات Use Case وERD وSequence، ومصفوفة التتبع)
- مريم امجد محسن: مهندس قواعد البيانات (تصميم قاعدة بيانات SQLite ، إعداد قاموس البيانات وهياكل JSON)
- أية امجد حميد: مطور الأدوات الذكية (برمجة وتوثيق الأدوات الذكية الخمس بلغة Python وتطوير منطقها الحسابي)
- محمد جابر فرحان: مطور الباك إند ودامج الوكيل (بناء خادم Python FastAPI/Flask ، حلقة الوكيل المحلي عبر Ollama، وسجلات العمليات)
- نور الدين باسم رحيم: مهندس الاختبار والتحقق (اختبارات الوحدة والنظام، قياس الأداء ، واختبارات الذاكرة والاستدامة SCI)
- سجاد عايد جدوع: مطور الواجهات الأمامية (تصميم وبناء واجهة الويب المستقلة، شاشة المحادثة، وشاشة اعتماد المسؤول البشري)

2- تحديد نطاق المشروع وما يقع داخل صلاحياتة وخارجها:

الهدف العام: بناء نظام برمجي قابل للتشغيل المحلي لمتابعة مخزون المواد والمستلزمات في المخازن والمختبرات، يجعل المخزون مرئياً ومتوقعاً وموثقاً، ولا يقتصر على عرض الكميات فحسب، بل يحلل البيانات ويولّد مسودات قرارات رسمية جاهزة لاعتماد المسؤول.

المكونات الداخلية:

- واجهة ويب مستقلة (Frontend)
- خادم خلفي (Backend)
- وكيل ذكاء اصطناعي محلي (Local AI Agent)
- خمس أدوات ذكية مستقلة (Smart Tools)
- قاعدة بيانات SQLite 3
- تقرير قابل للحفظ

3- حدود نظام الوكيل: تحدد هذه الحدود بدقة ما يقوم به الوكيل وما لا يجوز له القيام به، وصلاحياته ومصادر بياناته، وطبيعة مخرجاته:

أ. حدود المهام والادوات : ينفذ الوكيل مهامه حصراً عبر خمس أدوات ذكية مستقلة صُممت لمعالجة جميع مظاهر المشكلة الواردة في الوثيقة، ولا يعمل الوكيل خارج نطاق هذه المهام:

1- أداة الموازنة الذكية والمناقلة البينية: الاستعلام عن الأرصدة وقراءة السجلات، وكشف النقص والتكدس أفقياً بين الأقسام الأربعة لتعويض العجز من الفائض المتاح. تعالج تشتت السجلات وازدواجية الشراء، وتُصدر مسودة أمر مناقلة داخلية جاهزة للاعتماد.

2- أداة التنبؤ السياقي ومحاكاة السيناريوهات: التنبؤ بالطلب المستقبلي بربط الاستهلاك التاريخي بالتقويم الأكاديمي والمواسم، وتحديد وقت إعادة الطلب، ودعم محاكاة (ماذا لو؟). تعالج القرارات الفردية وتأخر التجهيز، وتُصدر جدولاً استباقياً ومسودة طلب شراء رسمية.

3- أداة التدقيق الجنائي وكشف فجوات السحب: تحليل سجلات حركات السحب لاكتشاف الشذوذ السلوكي والكمي، ورصد التباين والفجوات بين الرصيد الدفتري والفعلي. تعالج غياب أثر السحب وفجوة الجرد، وتُصدر تقرير تنبيه وتدقيق يحدد موقع وتوقيت الخلل.

4- حارس الصلاحية وسلسلة التبريد: تتبع تواريخ صلاحية الدفعات وفق مبدأ (FEFO)، وحساب الهدر المؤكد مستقبلاً بمقارنة العمر المتبقي بسرعة الاستهلاك. تعالج تأخر اكتشاف انتهاء الصلاحية، وتقترح التصريف العاجل أو تُصدر مسودة محضر إتلاف.

5- أداة التخطيط المكاني وقيود السلامة: اقتراح الكميات المثالية للمخزون وإعادة توزيع المنتجات على الرفوف وفق قيود سلامة المواد الخطرة ومتطلبات التبريد وتصنيف (ABC). تعالج عشوائية التخزين ومخاطر المواد الكيميائية والحساسة، وتُصدر خريطة توزيع مقترحة.

ب. حدود طريقة العمل

- التحقق وعدم التخمين: يستقبل الوكيل طلب المستخدم ويتحقق من اكتمال المعلومات، فإن نقص منها شيء طلبه من المستخدم صراحةً ولا يخمنه.

- التنفيذ المتسلسل والمهلة الزمنية: يختار الوكيل الأداة المناسبة ويستعمل نتيجتها لتحديد الخطوة التالية. يُضبط لكل أداة حد زمني (Timeout)، ويُحدد للوكيل حد أقصى خمس (5) دورات في الطلب الواحد (NFR-03).

- الشفافية عند الفشل: عند تعذر إتمام الطلب أو تجاوز المهلة، يوضح الوكيل السبب بدقة ولا يختلق نتيجة بديلة.

ج. حدود الصلاحيات والاستقلالية

- الاقتراح دون التنفيذ: يقترح الوكيل الإجراءات (أوامر مناقلة، طلبات شراء، محاضر إتلاف) ولا ينفذها، والقرار بالاعتماد أو الرفض يعود للمسؤول البشري فقط.

- حماية البيانات: لا ينفذ الوكيل عمليات شراء فعلية، ولا يعدّل أرصدة المخزون أو بياناته في قاعدة البيانات إلا بعد اعتماد المسؤول وتسجيل هويته وتوقيته (NFR-02).

- الالتزام بالنطاق: لا ينفذ الوكيل أي إجراء خارج صلاحياته، ولا يستخدم إلا الأدوات الخمس المعرفة له، ولا يتعامل إلا مع دورين (المستخدم والمسؤول).

د. ما يقع خارج نطاق النظام وصلاحياته

- تنفيذ عمليات الشراء الفعلية: يقتصر دور النظام على التحليل واقتراح الإجراءات دون تنفيذ أي عمليات شراء فعلية أو تعاملات مالية مع موردين خارجيين.

- تعديل أرصدة المخزون تلقائياً: يُمنع الوكيل من تعديل الكميات أو البيانات في قاعدة البيانات من تلقاء نفسه، ولا يتم أي تعديل إلا بعد اعتماد المسؤول البشري وتسجيل هويته وتوقيته.

- الارتباط بأنظمة أو بيانات حقيقية: يعمل النظام حصراً على بيانات مصطنعة تجريبية داخل قاعدة بيانات SQLite 3 محلية، ولا يرتبط بأي أنظمة مخازن مؤسسية فعلية.

- استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية (APIs): يُمنع الاتصال بأي خدمات ذكاء اصطناعي خارجية عبر الإنترنت أو استخدام مفاتيح API أو كلمات مرور، حيث يعمل الوكيل محلياً بالكامل عبر Ollama.

- الإجابة عن أسئلة خارج مجال المخزون: الوكيل مقيد بنطاق المشروع ولا يجيب عن أي أسئلة عامة لا تتعلق بمتابعة مخزون المواد والمستلزمات.

- تجاوز الأدوات الخمس أو الأدوار المحددة: لا ينفذ الوكيل أي مهام خارج الأدوات الذكية الخمس المعرفة له، ولا يتعامل مع مستخدمين خارج دوري (المستخدم) و(المسؤول).

4- خطة العمل التنفيذية:

المرحلة الأولى: التأسيس والتأطير (الأسابيع 1 - 3)

الأسبوع 1: تحديد النطاق والاجتماع التأسيسي

- المخرجات: - اعتماد وثيقة المشكلة والنطاق. - تثبيت حدود النظام الرسمية (الوكيل يحلل ويقترح، والمسؤول البشري يعتمد أو يرفض). - توثيق توزيع الأدوار والمسؤوليات الفردية.
- المسؤولون: كافة أعضاء الفريق (زينب الحوراء، مريم أمجد، آية أمجد، محمد جابر، نور الدين باسم، سجاد عايد).

الأسبوع 2: المتطلبات والنموذج الأولي (Prototype 1)

- لمخرجات: - صياغة قائمة المتطلبات الوظيفية (FR) وغير الوظيفية (NFR) والقيود (CON) وتحديد معايير القبول القابلة للقياس. - بناء نموذج أولي بسيط (Rule-based Python Script) يثبت تدفق البيانات (Input -> Processing -> Output). - تصميم واجهات المستخدم الأولية (Mockups) وهيكل واجهة الويب المستقلة.

- المسؤولون: زينب الحوراء (المتطلبات)، آية أمجد (سكربت التجربة)، سجاد عايد (تصميم وهيكل الواجهة).

الأسبوع 3: التصميم الهيكلي وتجهيز البيانات
- المخرجات: - رسم مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) ومخطط الكينونات والعلاقات (ERD). - إنشاء قاعدة بيانات SQLite 3 وتعبئتها ببيانات مصطنعة واقعية (10 إلى 50 مادة لكل قسم من الأقسام الأربعة: التجارة العامة، التجارة الإلكترونية، التبريد، ومختبرات الحاسبات). - إعداد قاموس البيانات وتوثيق هياكل JSON Schemas التبادلية بين الأدوات والباك إند والواجهة.
- المسؤولون: زينب الحوراء (المخططات)، مريم أمجد (قاعدة البيانات وقاموس JSON).

المرحلة الثانية: بناء الأدوات الذكية الأساسية والباك إند (Sprint 1 - الأسابيع 4 - 5)

الأسبوع 4: بناء الأدوات الذكية الأساسية (Tools 1 & 2)
- المخرجات: - برمجة أداة الموازنة الذكية والمناقلة البينية (smart_cross_inventory_balancer): الاستعلام عن الأرصدة، كشف النقص والتكدس، وإصدار مسودة أمر مناقلة داخلية بين الأقسام لمنع ازدواجية الشراء. - برمجة أداة التنبؤ السياقي ومحاكاة السيناريوهات (contextual_forecaster_and_simulator): التنبؤ بالطلب وفق التقويم الأكاديمي والمواسم، دعم محاكاة "ماذا لو؟"، وإصدار مسودة طلب شراء. - كتابة اختبارات الوحدة (Unit Tests) المستقلة لكل أداة لاختبار حالات النجاح والمدخلات الخاطئة.
- المسؤولون: آية أمجد (برمجة الأدوات)، نور الدين باسم (اختبار الأدوات).

الأسبوع 5: ربط خادم الباك إند والواجهة المستقلة
- المخرجات: - بناء خادم Python (FastAPI/Flask) وتوفير نقاط اتصال REST APIs لاستقبال الطلبات. - ربط واجهة الويب المستقلة (HTML/CSS/JS) بخادم الباك إند وتبادل البيانات بصيغة JSON. - اختبار استعلامات قاعدة البيانات SQLite 3 وتأكيد استرجاع نتائج الأدوات الأولى عبر الباك إند.
- المسؤولون: محمد جابر (الباك إند)، سجاد عايد (ربط الواجهة)، مريم أمجد (استعلامات القاعدة).

المرحلة الثالثة: الأدوات المتقدمة ودورة الوكيل (Sprint 2 - الأسابيع 6 - 7)

الأسبوع 6: بناء الأدوات الذكية المتقدمة (Tools 3, 4 & 5)
- المخرجات: - برمجة أداة التدقيق الجنائي وكشف فجوات السحب (anomaly_and_audit_investigator): تحليل سجلات السحب لكشف الشذوذ والفجوات بين السجلات والواقع. - برمجة حارس الصلاحية وسلسلة التبريد (perishability_and_cold_chain_guardian): تتبع الصلاحية (FEFO)، حساب الهدر المؤكد مستقبلاً، وإصدار مسودة محضر إتلاف. - برمجة أداة التخطيط المكاني وقيود

السلامة (safety_and_layout_optimizer): اقتراح توزيع الرفوف وفق قيود سلامة المواد الخطرة والتبريد ومعدل الدوران. - كتابة وتوثيق اختبارات الوحدة (Unit Tests) لجميع الأدوات المكتملة.

- المسؤولون: آية أمجد (برمجة الأدوات)، نور الدين باسم (اختبار الوظائف).

الأسبوع 7: دمج الوكيل الذكي وحلقة الاعتماد (Agent Integration & Human-in-the-Loop)

- المخرجات: - بناء حلقة الوكيل الذكي (Local LLM Agent Loop عبر Ollama) لاختيار الأداة المناسبة والتحقق من اكتمال المدخلات دون تخمين. - تطبيق قيد مهلة الأداة والحد الأقصى لخمس دورات للوكيل في الطلب الواحد (NFR-03). - إنشاء سجل العمليات الشفاف (Agent Execution Log) لعرض الأدوات المستدعاة ومدخلاتها ونتائجها. - تصميم شاشة اعتماد المسؤول البشري (Human Approval UI) لعرض بطاقات القرار الرسمية (أمر مناقلة، أمر شراء، تنبيه تدقيق، محضر إتلاف) وتسجيل اسم المعتمد والتوقيت (NFR-02). - رسم مخطط التسلسل النهائي (Sequence Diagram).
- المسؤولون: محمد جابر (منطق الوكيل والسجلات)، سجاد عايد (شاشة الاعتماد والسجل)، زينب الحوراء (مخطط التسلسل).

المرحلة الرابعة: الاختبار الشامل والأداء والاستدامة (Sprint 3 - الأسبوع 8)

الأسبوع 8: اختبارات النظام ومعايير الجودة (System Testing & NFRs)

- المخرجات: - اختبار رفض المدخلات والوحدات الخاطئة وتأكيد ظهور رسائل تصحيح واضحة (NFR-01). - قياس زمن استجابة 20 طلباً متتالياً على الجهاز المحدد وتوثيق الأرقام الفعلية (NFR-04). - قياس استهلاك الذاكرة (RAM) وحساب كثافة الكربون والطاقة وفق المعادلة: SCI = ((E × I) + M) / R. - إجراء مراجعات الكود التقاطعية بين الأعضاء (Peer Code Review) كشرط أساسي لغلق أي مهمة.
- المسؤولون: نور الدين باسم (الاختبار وقياسات الأداء)، زينب الحوراء (مطابقة معايير NFR)، كافة الأعضاء (مراجعة الكود).

المرحلة الخامسة: القبول والتسليم النهائي (الأسابيع 9 - 10)

الأسبوع 9: تجربة القبول وإصلاح العيوب (UAT & Refactoring)

- المخرجات: - محاكاة سيناريوهات الاستخدام الحقيقية لدوري (المستخدم) و(المسؤول) في المخازن والمختبرات (Acceptance Testing). - معالجة الثغرات البرمجية وتحسين دقة استدعاء الوكيل للأدوات. - استكمال وتحديث مصفوفة التتبع بين المتطلبات وحالات الاختبار (Traceability Matrix).
- المسؤولون: نور الدين باسم (سجل العيوب)، زينب الحوراء (مصفوفة التتبع)، محمد جابر وسجاد عايد (التصحيح والربط).

الأسبوع 10: حزمة التسليم النهائية والعرض العملي (Final Delivery & Presentation)

- المخرجات: - تنظيف المستودع البرمجي (Git Repository) وإرفاق تعليمات التشغيل وملف
- المتطلبات. - إعداد التقرير الهندسي ودليل المستخدم المباشر (يكتب كل طالب الجزء الخاص بدوره). - توثيق سجل مساهمة كل طالب والإفصاح عن أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة المستخدمة. - الاستعداد للمناقشة الفردية والعرض العملي المباشر للنظام.
- المسؤولون: كافة أعضاء الفريق (زينب الحوراء، مريم أمجد، آية أمجد، محمد جابر، نور الدين باسم، سجاد عايد).

تم توثيق هذا المحضر واعتماده رسمياً من قبل أعضاء (N-Team).